原电池虚拟交互实验室 — 开发流程文档

一、项目概述

本项目是一款基于 HTML5/CSS3/JavaScript 的原电池虚拟交互实验室，面向高中化学教学，旨在通过数字化仿真技术替代/补充传统原电池实验。项目从概念提出到最终交付，共经历 8 个主要版本的迭代，全程采用 Claude Code AI 辅助开发。

二、开发环境与工具

AI 开发平台：Claude Code（Anthropic 公司 AI 编程助手）

编程语言：HTML5、CSS3、JavaScript（原生，无第三方框架）

辅助工具：Python 3.x（生成桌面启动器和文档）、python-docx 库

版本管理：手动版本递增（v1 → v8），每版保留独立 HTML 文件

运行环境：任意现代浏览器（Chrome/Edge/Firefox/Safari）

三、开发流程（8 个版本迭代）

V1 — 初始原型搭建

需求描述：向 Claude Code 提出"制作一个原电池仿真网页，包含烧杯、电极、电解质溶液，要求 3D 立体效果，无滚动条"。AI 基于已有的 seawater-battery-lab-v3.html 进行优化，输出包含 CSS 渐变、阴影、圆角的立体感界面。

核心成果：三栏网格布局（控制面板-仿真区-结论面板），3D 烧杯+电解质波纹动画，镁-铜-海水基础原电池模型。

提示词示例："帮我优化这个网页，要求右侧不要有滚动条，但是要显示全，整个页面可以在大一些，对整个页面风格进行优化，看起来页面比较立体。"

V2 — 电极与电解质扩展

需求描述：扩展电极材料至 9 种（镁 Mg、铝 Al、锌 Zn、铁 Fe、铅 Pb、铜 Cu、银 Ag、铂 Pt、石墨 C），电解质溶液扩展至 8 种（海水、盐酸 HCl、硫酸 H_2SO_4、硫酸铜 $CuSO_4$、硝酸银 $AgNO_3$、硫酸铁 $Fe_2(SO_4)_3$、氯化亚铁 $FeCl_2$、氯化铁 $FeCl_3$），按真实溶液颜色渲染。

核心成果：建立了完整的 electrodeData 数据表（活性值、电子数、电极类型）和 electrolyteData 数据表（颜色渐变、导电率、阴极反应方程式），实现了 calculateBattery() 自动判定逻辑。

提示词示例："电极材料左右侧，增加石墨、银、铅、铂。电解质溶液不要只有海水，现在加上盐酸、硫酸、硫酸铜溶液...按照溶液的真实颜色显示。"

V3 — 负极溶解动画

需求描述：添加负极金属逐渐溶解的视觉效果，正极已有气泡动画。

核心成果：利用 CSS @keyframes ion-drift 实现金属离子从电极表面向溶液中漂移的动画，不同金属匹配不同溶解颜色（铜离子蓝绿色、铁离子黄褐色等）。

提示词示例："动画中现在已经可以产生气泡，但是另一个电极应该要有逐渐溶解的显现，添加一下吧。"

V4 — 电路系统重构

需求描述：重新设计电路——正极/负极标签放在烧杯两侧、导线连接到电极、电流表代替灯泡、电流值显示在上方。

核心成果：在 beaker-container 内添加 circuit-system 层，包含斜向导线（rotate 倾斜）、电流表（旋转指针）、电子粒子动画。引入 pole-side-label 侧标系统。

提示词示例："在动画左右两侧显示正极负极，导线应该连接到左右电极...灯泡改为连接在导线中间的电流表。"

V5 — 灯泡回归与导线简化

需求描述：电流表改回灯泡（亮度随电流变化），导线伸出烧杯更远，电极标签不被遮盖，去掉多余导线。

核心成果：灯泡亮度映射函数（brightness = min(1, cur/4)），textShadow/filter/opacity/transform 四重光效联动。

提示词示例："电表还是改为灯泡吧，随着电流的变化，灯泡亮度要有变化...导线伸出烧杯远一些。"

V6 — 电解质离子迁移动画

需求描述：在溶液中显示离子的定向移动（如 H^+ 从负极移向正极），添加箭头指示方向，添加页面顶部标题栏。

核心成果：ion-migration 容器（position:absolute 在 beaker-glass 内），带离子符号的 CSS 过渡动画粒子（H^+ 、

Cu^{2+} 、Fe^{3+} 等），黑体大箭头指示方向。同时修复了电子动画方向（从活泼性强到弱）和侧标位置分离（side-left/right vs is-negative/positive）。

提示词示例："电解质溶液中显示具体参加反应离子的移动，比如盐酸溶液，锌铁原电池，应该是氢离子从负极向正极移动，你需要给出箭头和离子符号移动动画。"

V7 — 导线真实化渲染

需求描述：导线做成带颜色的（正极红色、负极黑色），导线更真实（加粗、3D 渐变、金属反光），导线应连接到灯泡底部而不是玻璃部分，电流显示字体改为 15pt。

核心成果：wire-neg（黑色金属渐变）和 wire-pos（红色金属渐变）CSS 类，接口圆点 wire-dot 连接灯泡底座，接

点位置整体下移（top:54→74px）。增加 updateWireColors() 函数实现 6 个导线元素的同步颜色切换。

V8 — 整体放大与多平台适配

需求描述：中间仿真区域整体放大 1.5 倍，保持比例不变；生成 Python 桌面启动器和 PWA 手机版。

核心成果：beaker-container 设置 transform:scale(1.5)，网格布局调整（1fr→1.5fr），仿真区 padding 增大。Python 脚本（http.server 自动启动+浏览器打开），PWA 版本（manifest.json+ServiceWorker+响应式布局）。

四、版本迭代统计

总迭代次数：8 个主版本

总代码行数：约 810 行（v8 最终版）

总开发时长：约 4-5 小时（全部通过 AI 对话完成）

提示词总数：约 35-40 条

支持的实验组合：9×8×8=576 种（排除同种材料组合后约 520 种）

最终产出文件：9 个（v1-v8 共 8 个 HTML + 1 个移动版 HTML + Python 启动器 + .bat 启动器）

五、开发经验总结

1. 渐进式迭代效率高：每次聚焦 1-2 个功能的完善，AI 能精准理解上下文并产出可用的代码。大幅修改时直接要求"生成新版本文件"可避免破坏已有成果。

2. 提示词写法要点：具体描述预期视觉效果（如"深黑色粗体箭头"、"红色金属反光渐变"）；明确指出当前版本的错误（"你是错的，应该..."）；提供上下文约束（"不要放到烧杯里面"）。

3. AI 擅长领域：CSS 动画、渐变渲染、布局调整、数据驱动逻辑；AI 需人工引导的领域：教育逻辑正确性（如电子方向、离子迁移方向）、视觉比例美学判断。

4. 可复现性：所有提示词均为中文自然语言描述，不涉及手写代码，任何教师均可采用相同方法自主开发个性化教学工具。